

DEVRE ANALİZİ
DEFTER NOTU

BÖLÜM 1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ

Konu Başlıkları

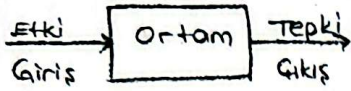
1. Genel Tanımlar , Sinyaller ve sinyallerin genel özellikleri , Birim basamak fonksiyonu ve uygulamaları
2. Sinyallerin ortalama ve etkin değerleri
3. Kirchhoff kanunları , Akım - Gerilim bölücü devreler
4. Genel devre çözümleri : Düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümü
5. Gevne akımları yöntemi ile devre çözümü
6. Devre Teoremleri (Thevenin, Norton, Süperpozisyon ve maksimum güç teoremi)
7. Bağımlı kaynaklar ve bağımlı kaynakların bulunduğu devrelerde devre çözümleri,
ve devre teoremlerinin uygulanması
8. Bobinler ve kapasitörler, anahtarlama fonksiyonları, bobin ve kondansatörde ilk-sor enerji , Akım, gerilim, güç ve enerji hesaplamaları
9. Birinci dereceden RL devrelerinin doğal ve basamak tepkileri
10. " " RC " " " "
- Ardışık anahtarlı devreler
11. Her iki birinci dereceden devreler için genel tepkimenin elde edilmesi
12. İkinci dereceden seri RLC devresinin tepkimesinin (asırı sönümlü, kritik sönümlü yetersiz sönümlü) elde edilmesi

Elektrik Devreleri Palme Yayıncılık Nilsson Riedel

Temel Mühendislik Devre Analizi , J. David Erwin, R.M. Nelms, Nobel Yayınları

Sistem

Belirli bir fonksiyonu gerçekleştirmek üzere bir araya getirilmiş ve birbirleriyle etkileşimli olarak çalışan elemanlar topluluğudur. Yada bir etkiye cevap veren ortamdır.

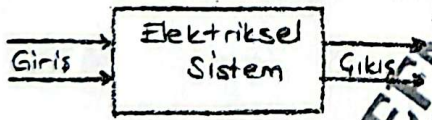


Devre Elemanı

Üzerinde elektriksel ölçme yapılabilen fiziksel büyüklüklere devre elemanı denir. Bir devredeki fiziksel büyüklükler; akım, gerilim, güç, ısı ve enerjidir. Akım ve gerilim bir elektriksel sistemin tanımlanmamış büyüklükleridir. Akım ve gerilim bilirse diğer büyüklükler hesaplanabilir.

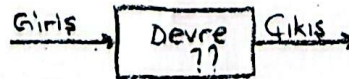
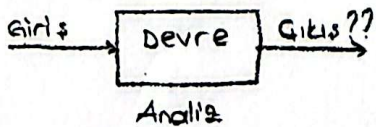
Elektriksel Sistem

Elektriksel sistem bir giriş ile çıkış arasında ilişki kuran, bir ortamın ya da belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya getirilen elemanlar topluluğudur.



Analiz

Bir elektriksel sistemin davranış ve fonksiyonu anlayabilmek için bu sistemi tanımlayabilmemiz ve performans karakteristikleri ile ilişkin sayısal değerler vererek analiz metodlarını kurmamız gerekir. Böylece elektriksel sistemin herhangi bir uyarı altında göstereceği tepkinin elde edilmesine analiz denir.



Sentez → Devrenin İcini İster

Analiz İşlemi 3 aşamadan oluşur Modelleme, formülasyon ve çözüm

Modellemede elemanların ucu denklemleri belirlenir. Akım ile gerilim arasındaki mat. işlem

Formülasyonda devrenin tamamını tanımlayan denklem veya denklemlerin elde edilmesi amaçlanır.

Çözümde formülle edilen denklem veya denklem grupları çözülür.

İDEAL ANAHTARLAMA FONKSİYONLARI → sinyal

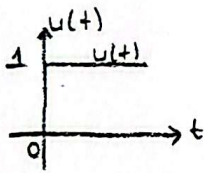
Elemanın özellikleri ve birbirleri ile olan bağlantı biçiminin matematik diline dönüştürülmesine matematiksel modelleme denir. İdeal anahtarlama fonksiyonları gerçek anahtarlama fonksiyonlarının matematiksel modelidir.

Anahtarlama anı 3 aşamada incelenir.

1. $t = 0^-$ anı ; anahtarlamadan hemen önceki an
2. $t = 0$ anı ; anahtarlama anı
3. $t = 0^+$ anı ; anahtarlamadan hemen sonraki an

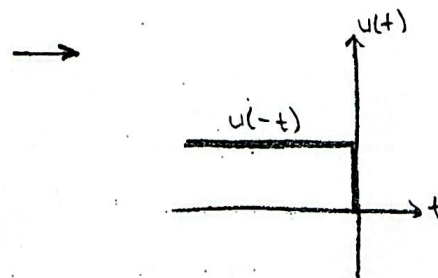
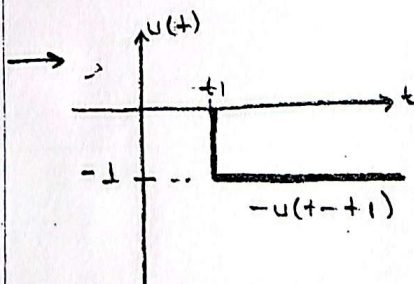
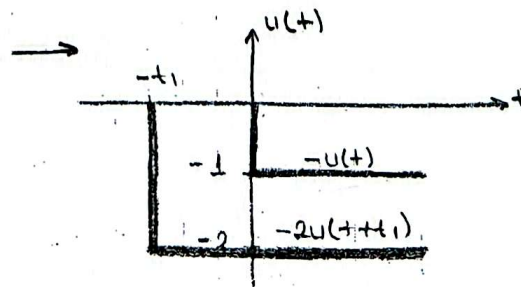
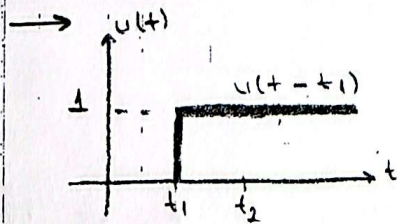
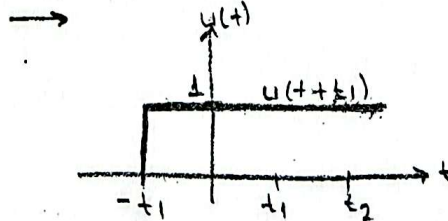
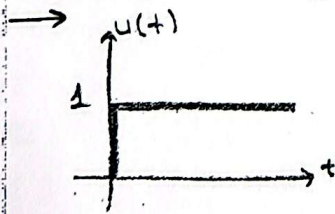
Birim Basamak Fonksiyonu

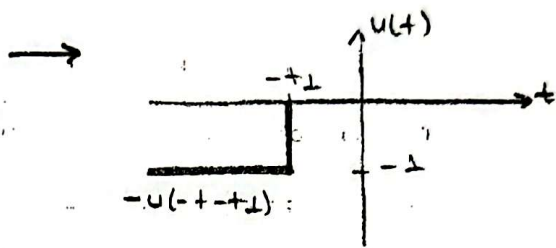
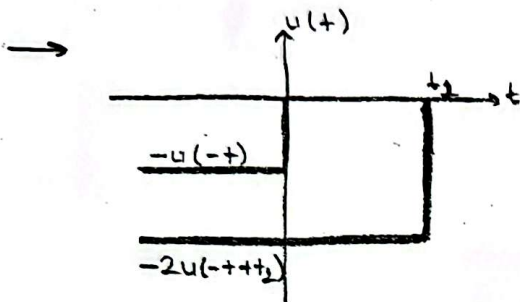
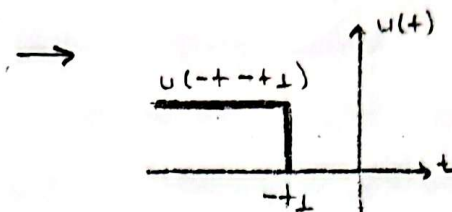
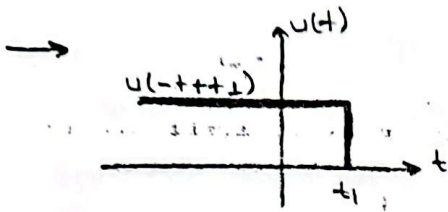
u ile gösterilir.



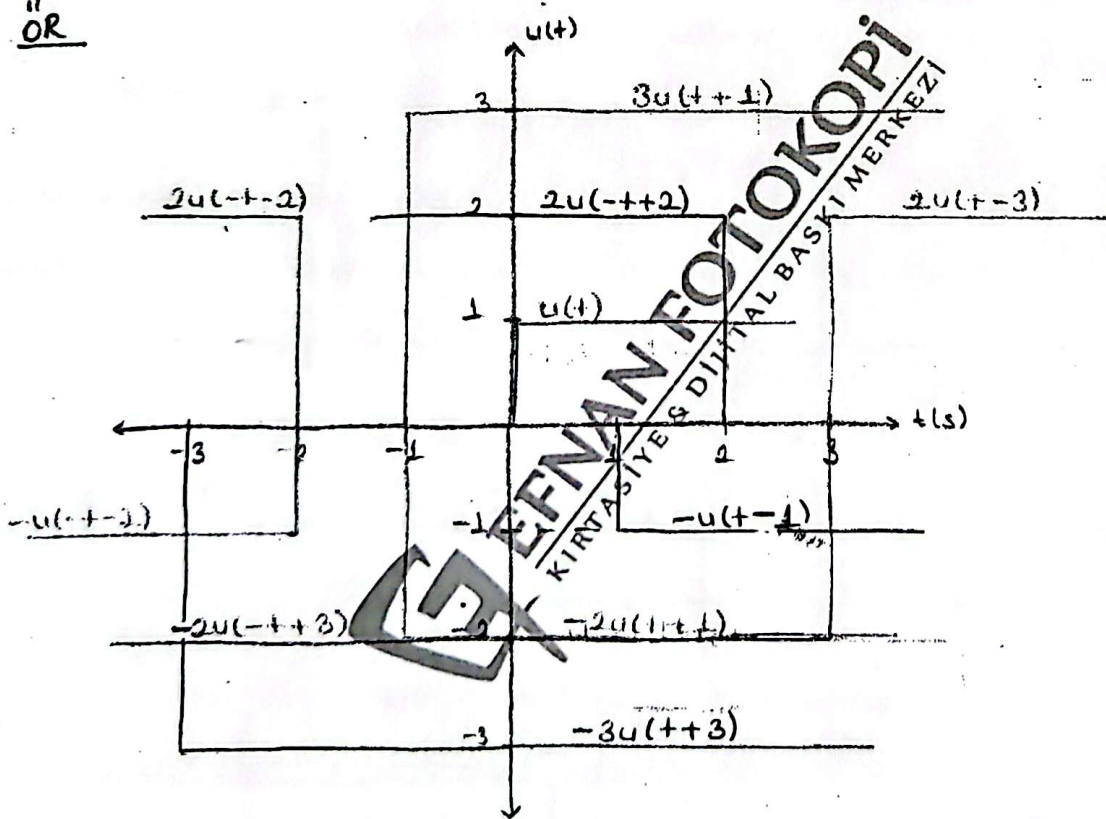
$$u(t) = \begin{cases} 0 & ; t < 0 \\ 1 & ; t \geq 0 \end{cases}$$

Özellikleri





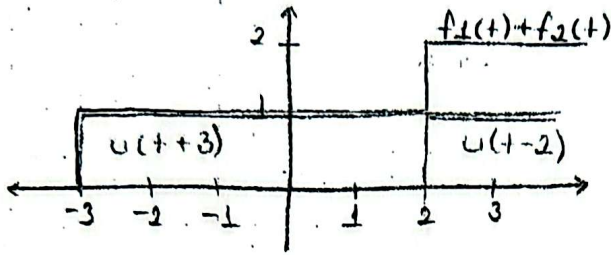
ÖR



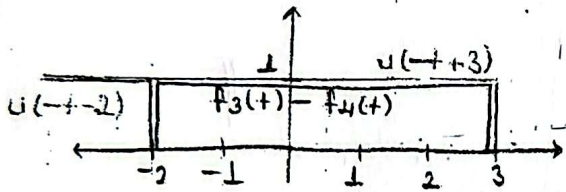
ÖR $f_1(t) = u(t-2)$, $f_2(t) = u(t+3)$, $f_3(t) = u(-t+3)$

$f_4(t) = u(-t-2)$, $f_5(t) = -u(t+1)$, $f_6(t) = -u(-t-2)$, $f_7(t) = -u(-t+2)$

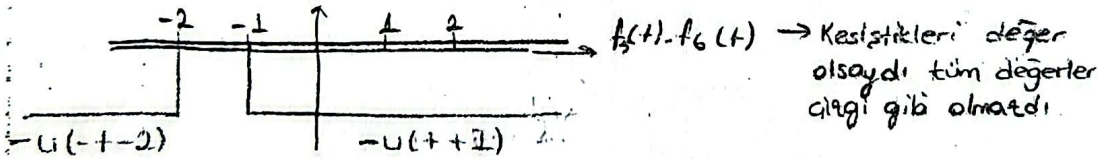
a. $f_1(t) + f_2(t) = ?$



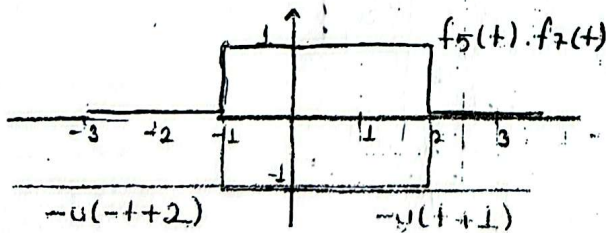
b. $f_3(t) - f_4(t) = ?$



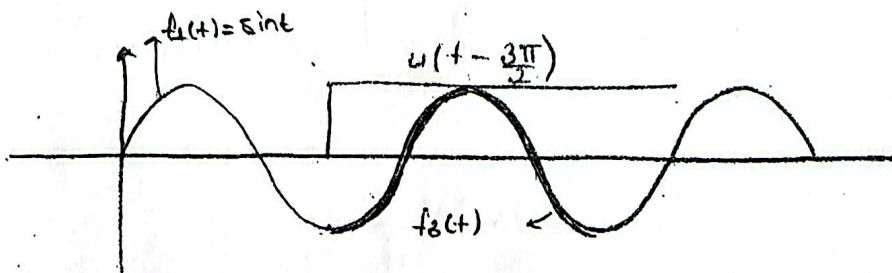
c. $f_5(t) \cdot f_6(t) = ?$

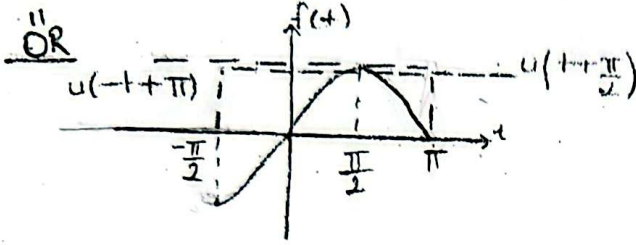


d. $f_5(t) \cdot f_7(t) = ?$



ÖR $f_1(t) = \sin t$, $f_2(t) = u\left(t - \frac{3\pi}{2}\right)$, $f_3(t) = f_1(t) \cdot f_2(t)$ grafiğini çizelim.





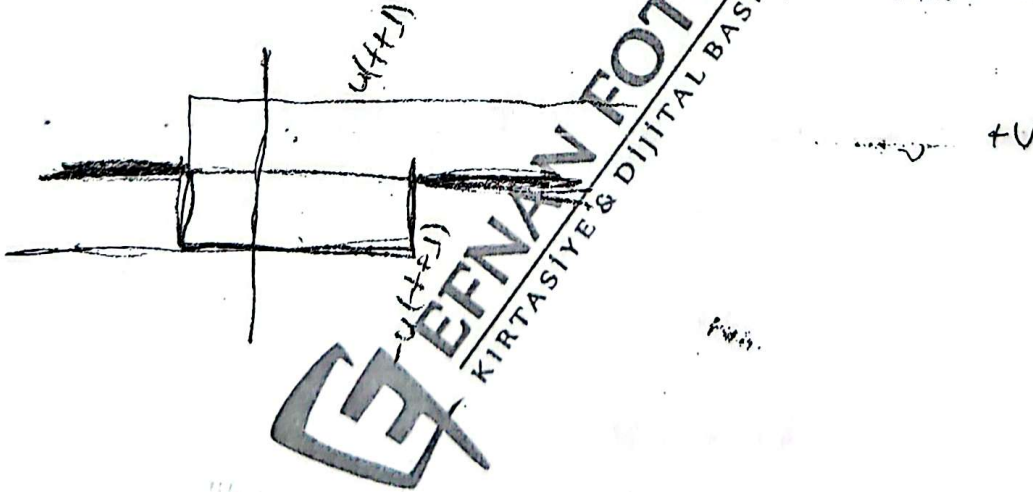
$f(t)$ 'yi birim basamak fonksiyonlardan faydalanarak elde edelim

$$f(t) = \sin t \cdot u\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \cdot u(-t + \pi)$$

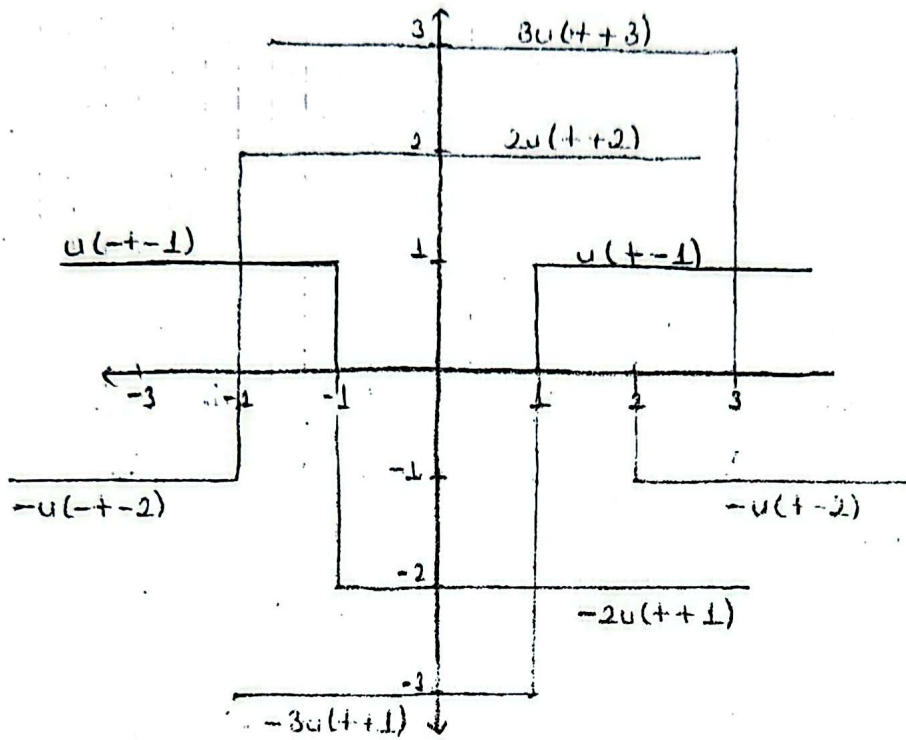
Ödev: $f(t) = 1 - t$, $-2 < t \leq 2$

- a. $f(t)$ b. $f(t) \cdot u(t)$ c. $f(t) \cdot u(-t)$ d. $f(t) \cdot u(t - 1)$
e. $f(t) + u(t - 1)$ f. $f(t - 1) \cdot u(t)$ g. $f(t - 1) \cdot u(t + 1)$ h. $f(t) \cdot u(t + 1) \cdot u(1 - t)$

grafiklerini çizelim.



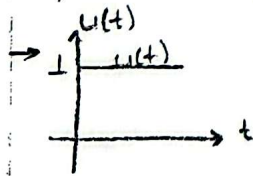
ÖR



Birim Darbe (Impulse) Fonksiyonu → Delta fonksiyonu da denir.

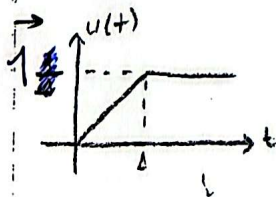
→ $\delta(t)$ ile gösterilir. Ve birim darbe fonksiyonu, birim basamak fonksiyonunun türevidir.

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t)$$



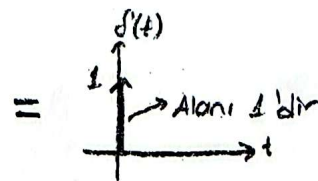
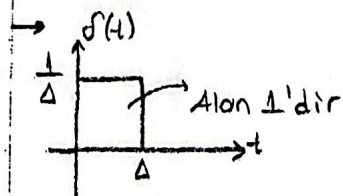
→ $u(t)$ nin türevi 0'dır
Sabit " 0 olduğundan

büyüküğü



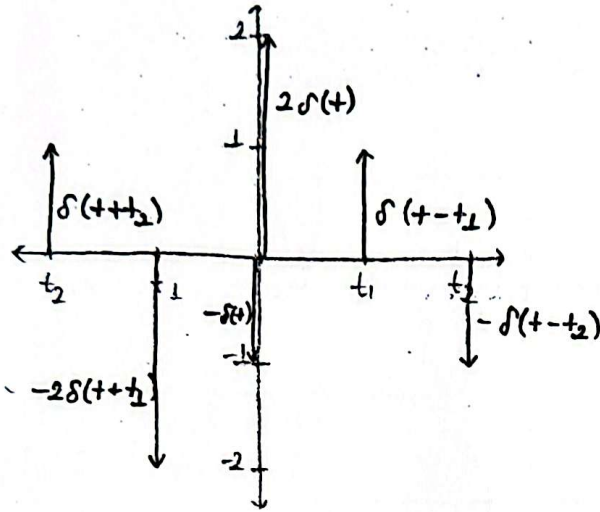
Birim darbe fonksiyonunun altındaki alan ile konumlanır

Darbe fonksiyonunun alanı akım darbesi için amper sn, gerilim darbesi için volt sn özellikle örnekleme fonksiyonunda kullanılır



$$\delta(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} & 0 < t < \Delta \\ 0, & \text{bunların haricindeki her yerde} \end{cases}$$

Özellikleri

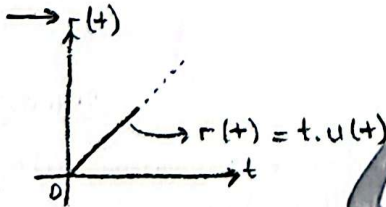


Birim Rampa Fonksiyonu

→ $r(t)$ ile gösterilir.

→ Birim rampa fonksiyonu, birim basamak fonksiyonunun integralize formatıdır.

$$r(t) = \int_0^{\infty} u(t) \cdot dt$$



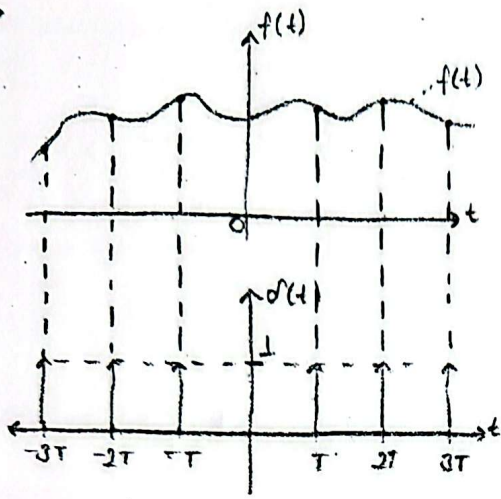
Örneklem Fonksiyonu

$f^*(t)$ ile gösterilir.

Herhangi bir $f(t)$ fonksiyonunu birim darbe fonksiyonu ile çarparsak ilgili $f(t)$ fonksiyonunun örneklenmiş halini elde ederiz. Bunun için birim darbe fonksiyonu eşit t aralıkları ile belirlenen bir formatta ki bu darbe dizisi ilgili $f(t)$ fonksiyonu ile

$$\delta_T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t \mp k \cdot T)$$

$$f^*(t) = f(t) \cdot \delta(t) \\ = f(t) \cdot \delta(t \pm kT)$$



→ Singal

→ Belirli periyotlardaki dorbe dals

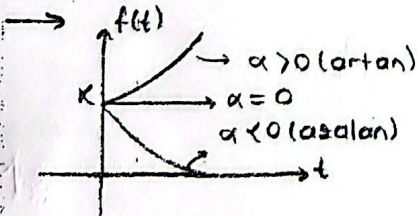
→ Periyotlar rastgele belirlenmez

Örnekleme frekansı seçilirken dikkat edilmesi gerekir. Önemli bir husus bu frekans değerinin (periyot) analog isaretin sahip olduğu en yüksek frekans değerinin minimum iki katına eşit olma şartı vardır. Biz buna haberleşme teorisinde Nyquist kriteri $f_s \geq 2B$ Aynı zamanda örnekleme teorisi olarak isimlendirilir.

→ Örnekleme, sürekli değişen bir analog ^{signalin} isaretin belli zaman aralıklarıyla aldığı değerlerin elde edilmesine denir. Özellikle haberleşme teorisinde çok kullanılır

Üstel (Üssel, exponential) Fonksiyon

→ $f(t) = e^{\alpha t}$ ile gösterilir.



$$f(t) = \begin{cases} \alpha > 0 \text{ ise } K \cdot e^{\alpha t} & (\text{Artan}) \\ \alpha = 0 \text{ ise } K & (\text{Sabit}) \\ \alpha < 0 \text{ ise } K \cdot e^{-\alpha t} & (\text{Azalan}) \end{cases}$$

Periyodik Fonksiyonlar

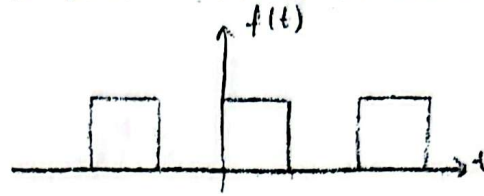
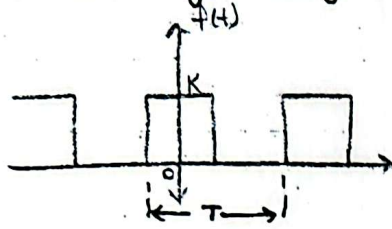
Periyot: Periyodik fonksiyonların periyodu bir salınım için gerekli süredir. T ile gösterilir.

$$T = \frac{1}{f} \text{ (s)} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

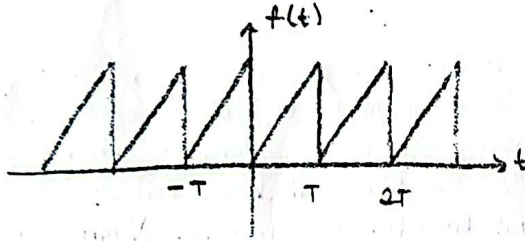
Frekans: Bir saniyelik süre içerisindeki salınım (periyot) sayısıdır. f ile gösterilir

$$f = \frac{1}{T} \text{ (Hz)}$$

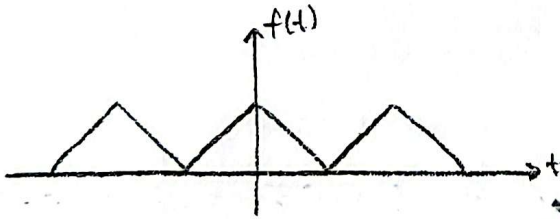
1. Kare Dalgı Fonksiyonu



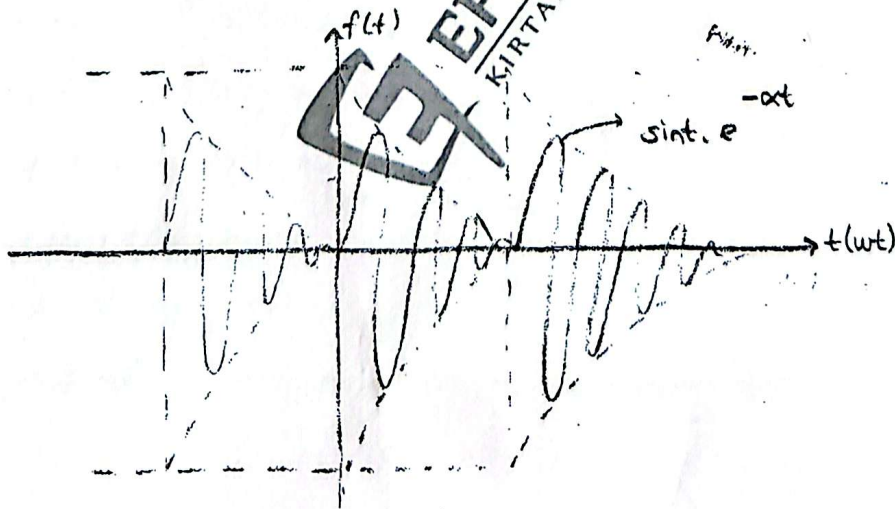
2. Testere Dişı Dalgı Fonksiyonu (Üğgen)



3. Üğgen Dalgı Fonksiyonu

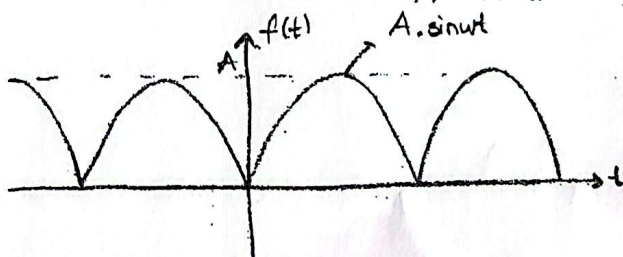


4. Sınımlı Sınds Fonksiyon

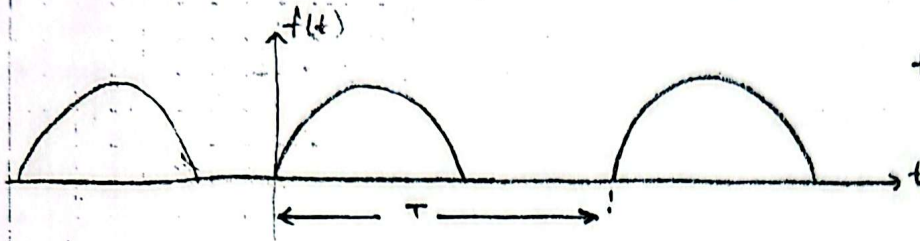


sin ile düşen
bir fonksiyon
çarpımı

5. Tam Dalgı Doğrultulmuş Sındzoidal Fonksiyon

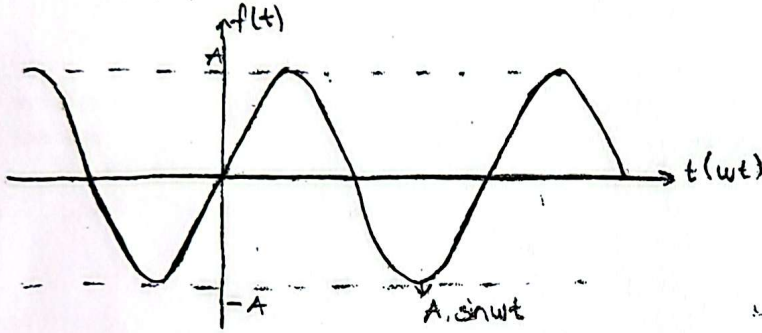


6. Yarım Dalga Doğrultulmuş Sinüzoidal Fonksiyon



$$f(t) = \begin{cases} A \sin \omega t, & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$$

7. Sinüzoidal Fonksiyon



Ortalama Değer

Periyodik, alternatif sinyallerde $f(t)$ sinyalinin ani değerlerinin ortalamasına sinyalin ortalama değeri denir. Ve aynı zamanda alternatif sinyalin doğru akım bileşeni de denir.

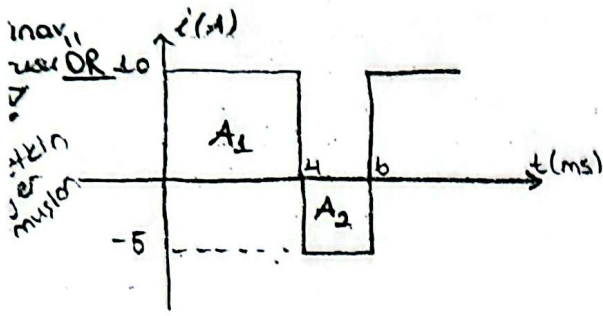
$$f_{\text{ort}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot dt \quad \text{ya da}$$

$$f_{\text{ort}} = \frac{1}{T} (\text{Alanlar Toplamı})$$

Etkin (Efektif, rms) Değer

Periyodik alternatif akım veya gerilimin bir R direnci üzerinde harcadığı, gücün ağırlıkça çıkardığı enerjiyi sağlayacak akım veya gerilimin DC bileşenine akım ve gerilimin etkin değeri denir.

$$f_{\text{etkin}} = f_{\text{efektif}} = f_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) \cdot dt}$$



Zamana göre değişimi verilen akımın
ortalama ve etkin değerini bulalım.

$$i(t) = \begin{cases} 10, & 0 \leq t < 4 \text{ ms} \\ -5, & 4 \leq t < 6 \text{ ms} \end{cases}$$

Ortalama Değer

1. Yol

$$I_{\text{ort}} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$$

$$I_{\text{ort}} = \frac{1}{6 \cdot 10^{-3}} \left[\int_0^{4 \cdot 10^{-3}} 10 dt + \int_{4 \cdot 10^{-3}}^{6 \cdot 10^{-3}} -5 dt \right] = 5 \text{ A}$$

ms'ye çevirdik

2. Yol

$$I_{\text{ort}} = \frac{1}{T} (\text{Alanların Toplamı})$$

$$I_{\text{ort}} = \frac{1}{6 \cdot 10^{-3}} [A_1 + A_2]$$

$$= \frac{1}{6 \cdot 10^{-3}} [10 \cdot 4 \cdot 10^{-3} + (-5 \cdot 2 \cdot 10^{-3})] = 5 \text{ A}$$

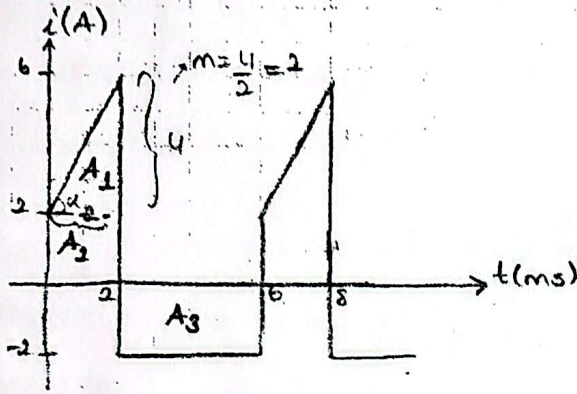
Etkin Değer

$$I_{\text{etkin}} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt \right]^{1/2}$$

$$I_{\text{et}} = \left[\frac{1}{6 \cdot 10^{-3}} \left(\int_0^{4 \cdot 10^{-3}} 10^2 dt + \int_{4 \cdot 10^{-3}}^{6 \cdot 10^{-3}} (-5)^2 dt \right) \right]^{1/2} = 5.66 \text{ Amper}$$

I_{ort}

ÖR Zamana göre değişimi verilen akımın ortalama değerini hesaplayınız.



1. Yol

$$i_{ort} = \frac{1}{T} (A_1 + A_2 + A_3)$$

$$= \frac{1}{6 \cdot 10^{-3}} \left[\frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 4}{2} + 2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} + (-2 \cdot 4 \cdot 10^{-3}) \right]$$

$$i_{ort} = 0$$

2. Yol

$$i = mt + n$$

$$y = mx + n$$

$$m = \frac{\text{Karşı bölü}}{\text{Komşudan}} = \frac{4}{2} = 2$$

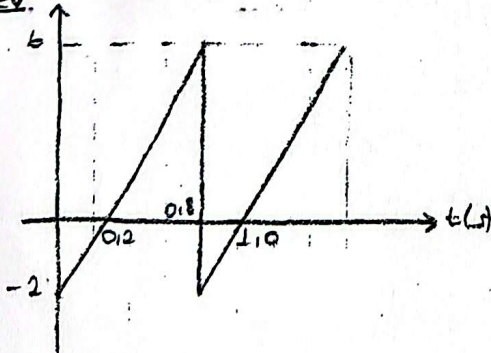
$$t = \frac{1000}{2000} = 0.5$$

$$i = 2000t + 2 \rightarrow 0 \leq t \leq 2 \text{ ms}$$

$$2 \leq t \leq 6 \text{ ms}$$

$$i_{ort} = \frac{1}{6 \cdot 10^{-3}} \left[\int_0^{2 \cdot 10^{-3}} (2000t + 2) dt + \int_{2 \cdot 10^{-3}}^{6 \cdot 10^{-3}} -2 dt \right] = 0$$

Ödev



$v(t)$ 'nin ortalama değerini hesaplayınız

Konu

(Kaynak dönüşümü notlarda yok
internetten bakarak tamamla)

1. Kirchhoff'un Akım Kanunu

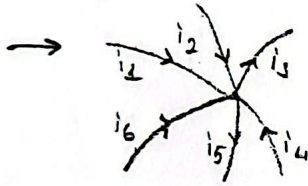
Kirchhoff'un akım kanunu temel alınarak düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümü geliştirilmiştir. Bir düğüm ile akımlar ile çıkan akımların toplamı sıfırdır.

2. Kirchhoff'un Gerilim Kanunu

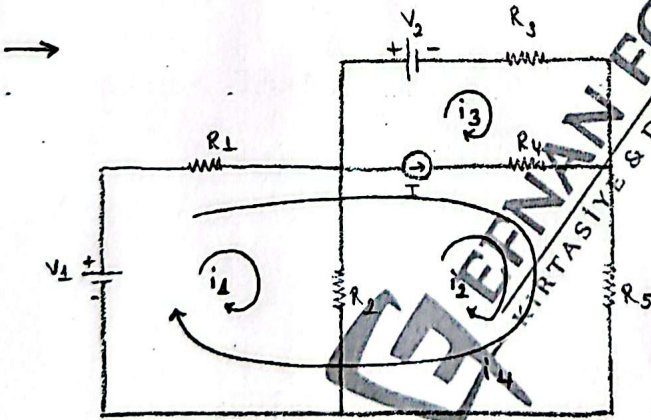
Kapalı bir çevredeki gerilimler toplamı (elemanların üzerindeki) sıfırdır. Kirchhoff'un gerilim kanunu temel alınarak çevre (gözet) akımları yöntemiyle devre çözümü geliştirilmiştir.

Tellegen Teoremi

Bir devrede üretilen güç tüketilen güç eşittir. Buna Tellegen teoremi denir.



$$i_3 + i_5 - (i_1 + i_2 + i_4 + i_6) = 0$$



$$i_1 \rightarrow -V + V_{R1} + V_{R2} = 0$$

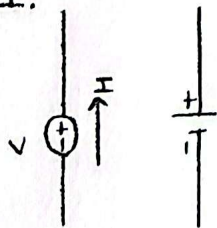
$$i_2 \rightarrow V_{R2} + V_{R4} + V_{R5} + V_I = 0$$

$$i_3 \rightarrow V_2 + V_{R3} + V_{R4} + V_I = 0$$

$$i_4 \rightarrow -V_1 + V_{R1} + V_I + V_{R4} + V_{R5} = 0$$

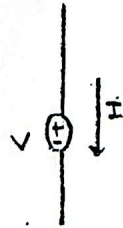
Akım ve Gerilim Kaynaklarının Güç, Üretme - Tüketme Durumları

1.



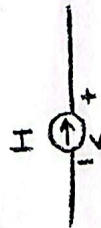
$$P = -V \cdot I \text{ (W)}$$

2.



$$P = +V \cdot I \text{ (W)}$$

3.



$$P = -V \cdot I \text{ (W)}$$

4.

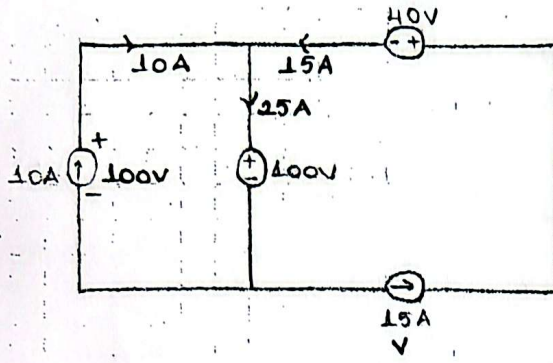


$$P = +V \cdot I \text{ (W)}$$

(-) olanlar üretici, sağlayıcı

(+) olanlar tüketici

ÖR



Devredeki elemanların güçlerini hesaplayınız ve üretilip - tüketilme durumlarını belirtiniz.

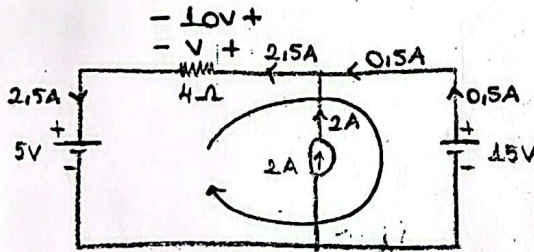
$$P_{10A} = -10 \cdot 100 = -1000 \text{ w (Üretici)}$$

$$P_{40V} = +15 \cdot 40 = +600 \text{ w (tüketici)}$$

$$P_{100V} = +100 \cdot 25 = +2500 \text{ w (tüketici)}$$

$$P_{15A} = +15 \cdot (-140) = -2100 \text{ w (Üretici)}$$

ÖR



Elemanların güçlerini ayrı ayrı hesaplayınız. ve bu güçlerin üretilen mi tüketilen mi olduklarını belirleyiniz.

Gevre Denkleminden

$$-5 - V + 15 = 0$$

$$V = 10V$$

$$P_{4\Omega} = +2.5 \cdot 10 = 25 \text{ w (tüketici)}$$

$$P_{5V} = +2.5 \cdot 5 = 12.5 \text{ w (tüketici)}$$

$$P_{2A} = -2 \cdot 15 = -30 \text{ w (Üretici)}$$

$$P_{15V} = -0.5 \cdot 15 = -7.5 \text{ w (Üretici)}$$

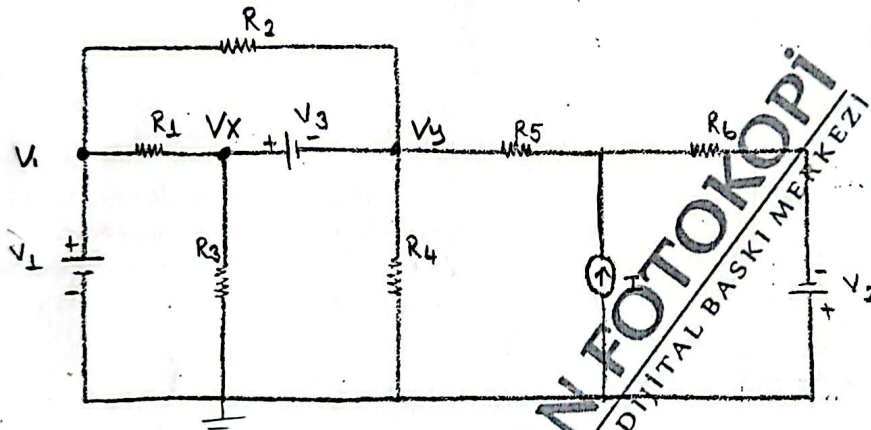
Düğüm Gerilimleri Yöntemi ile Devre Analizi

1. Özel Durum

- ★ Referansa göre bir düğümü belirleyen sabit değerde bir gerilim kaynağı mevcutsa (bağımlı ya da bağımsız) o düğümün gerilimi otomatik olarak sabit değerdeki gerilim kaynağına eşittir.

2. Özel Durum

- ★ Bilinmeyen iki düğüm arasında sabit değerde bir gerilim kaynağı mevcutsa (bağımlı ya da bağımsız) bu iki düğüm için üst düğüm denklemi yazılır.



→ V_x 'e ait düğüm denklemi

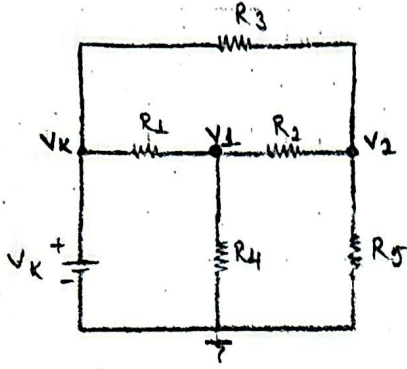
$$\frac{V_x}{R_3} + \frac{V_x - V_1}{R_1} + I = 0$$

→ V_y 'ye ait düğüm denklemi

$$\frac{V_y}{R_4} + \frac{V_y - V_1}{R_1} + \frac{V_y - V_2}{R_5} - I = 0$$

$$\frac{V_x}{R_3} + V_x - V_1$$

ÖR



Düğüm denklemlerini yazarak matrisel formo getiriniz.

V_1 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_1 - V_K}{R_1} + \frac{V_1}{R_4} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} = 0$$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) V_1 - \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_K}{R_1} \quad (1)$$

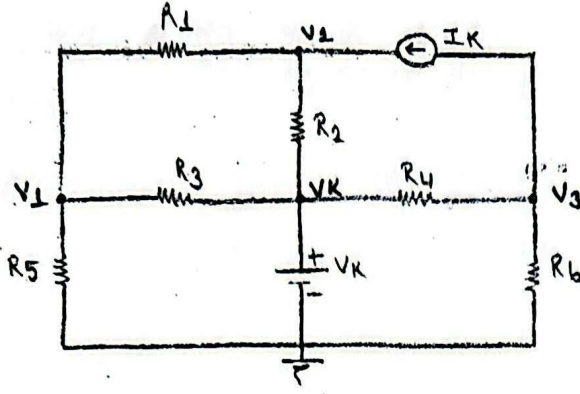
V_2 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_5} + \frac{V_2 - V_K}{R_3} = 0$$

$$-\frac{V_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) V_2 = \frac{V_K}{R_3} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} (1) \rightarrow & \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} \\ \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_K \end{bmatrix} \\ (2) \rightarrow & \end{aligned}$$

ÖR



Düğüm Denklemlerini yazarak matrisel formda gösterelim

V_1 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_1 - V_2}{R_1} + \frac{V_1 - V_K}{R_3} + \frac{V_1}{R_5} = 0$$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) V_1 - \frac{V_2}{R_1} = \frac{V_K}{R_3} \quad (1)$$

V_2 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_2 - V_K}{R_2} - I_K = 0$$

$$-\frac{V_1}{R_1} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V_2 = \frac{V_K}{R_2} + I_K \quad (2)$$

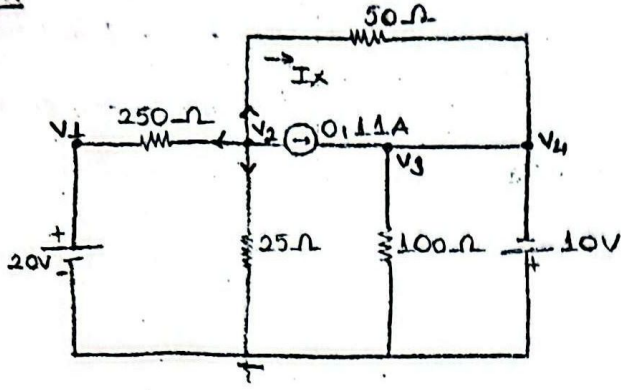
V_3 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_3 - V_K}{R_4} + \frac{V_3}{R_6} + I_K = 0$$

$$\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) V_3 = \frac{V_K}{R_4} - I_K \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) & -\frac{1}{R_1} & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_3} & 0 \\ \frac{1}{R_2} & 1 \\ \frac{1}{R_4} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_K \\ I_K \end{bmatrix}$$

OR



I_x akımını düğüm gerilimleri yöntemiyle bulalım.

$$V_1 = 20V$$

$$V_3 = V_4 = -10V$$

$$I_x = \frac{V_2 - (-10)}{50} \rightarrow I_x = \frac{V_2 + 10}{50} \quad (1)$$

V_2 düğüm denklemi

$$\left(\frac{1}{250} + \frac{1}{25} + \frac{1}{50} \right) V_2 - \frac{V_1}{250} - \frac{V_4}{50} + 0,11 = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{250} + \frac{V_2}{25} + \frac{V_2 - V_4}{50} + 0,11 = 0 \quad (2)$$

$$V_1 = 20V$$

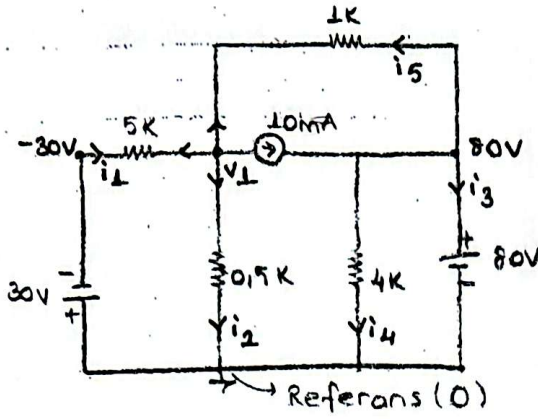
$$V_4 = -10V$$

} değerlerini denklem 2'de yerine yaz

$$V_2 = -3,59V$$

$$I_x = \frac{V_2 + 10}{50} \rightarrow I_x = 0,128A$$

ÖR



Düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak i_1, i_2, i_3, i_4 ve i_5 akım değerlerini bulalım.

$$\frac{V_1 - (-30)}{5 \cdot 10^3} + \frac{V_1}{0.5 \cdot 10^3} + \frac{V_1 - 80}{10^3} + 10 \cdot 10^{-3} = 0 \rightarrow V_1 = 20V$$

$$i_1 \rightarrow \frac{-30 - V_1}{5 \cdot 10^3} = \frac{-30 - 20}{5 \cdot 10^3} = -10 \text{ mA}$$

$$i_2 \rightarrow \frac{20 - 0}{0.5 \cdot 10^3} = 40 \text{ mA}$$

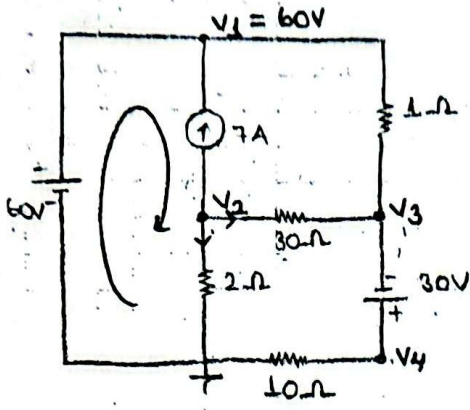
$$i_3 \rightarrow i_3 + i_4 + i_5 = 10 \cdot 10^{-3} \rightarrow 10 \cdot 10^{-3} + 20 \cdot 10^{-3} + 60 \cdot 10^{-3} = 10 \cdot 10^{-3} \rightarrow i_3 = -70 \text{ mA}$$

$$i_4 \rightarrow \frac{80 - 0}{4 \cdot 10^3} = 20 \text{ mA}$$

$$i_5 \rightarrow \frac{80 - 20}{1 \cdot 10^3} = 60 \text{ mA}$$

EFNAN FOTOKOPİ
KIRTASIYE & DİJİTAL BASKI MERKEZİ

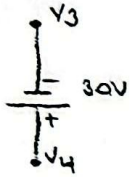
ÖR



Düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak akım kaynağının gücünü bulalım.

$$V_4 - V_3 = 30$$

Üst Düğüm Denklemi



$$V_4 - V_3 = 30 \quad (\text{Üst Düğüm Denklemi I. Versiyon}) \quad (1)$$

$$\frac{V_3 - V_2}{30} + \frac{V_3 - 60}{1} + \frac{V_4}{10} = 0 \quad (\text{Ü.D.D. II. V}) \quad (2)$$

V₂ Düğüm Denklemi

2. denklemin yazılırken üst düğüm denklemi yazdığımızı yer kısa devre kabul ettik

$$\frac{V_2}{2} + \frac{V_2 - V_3}{30} + 7 = 0 \quad (3)$$

$$V_4 = 30 + V_3 \quad \left(\begin{array}{l} 1 \text{ numaralı denklem 2'de yerine yazılıp sonra 2 ve 3.} \\ \text{numaralı denklemler çözülürse} \end{array} \right)$$

$$V_2 = -10V \quad V_3 = 50V \quad V_4 = 80V$$

Gevre denklemi

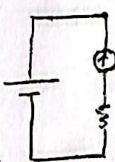
$$-60 + V_x + V_2 = 0$$

$$V_x = 70V$$

$$P_{7A} = -7 \cdot 70 = -490W \quad (\text{Üretiyor.})$$

→ Eksi olma sebebi $I \uparrow V$ üretici olmasından

V₃ 'ü referans kabul edersek eğer;



→ Buraya üst düğüm denklemi yazılır.

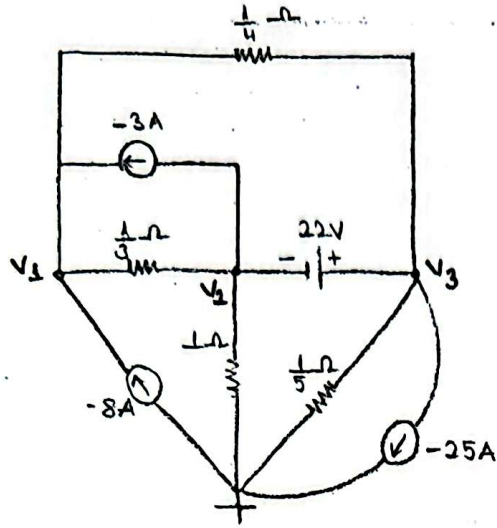
$$V_1 - V_3 = 60 \quad (\text{Ü.D.D. I. V}) \quad (1)$$

$$\frac{V_1}{1} - 7 + \frac{V_3 - V_2}{10} + \frac{V_3 - V_2}{2} = 0 \quad (\text{Ü.D.D. II. V}) \quad (2)$$

V₂ düğüm denklemi

$$\frac{V_2}{30} + \frac{V_2 - V_3}{2} - 7 = 0 \quad (3)$$

"Odev



Düğüm denklemlerini yazalım

$$V_1 = -4.5A$$

EFNAN FOTOKOPİ
KIRTASIYE & DİJİTAL BASKI MERKEZİ

Göz (Gevre) Akımları Yöntemiyle Devre Analizi

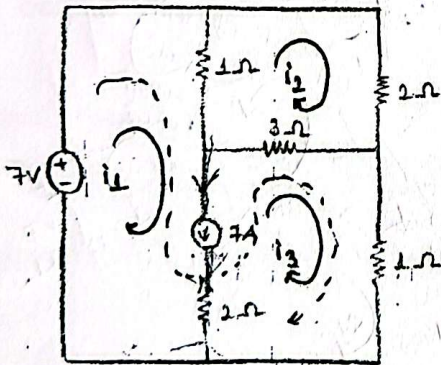
I. Özel Durum

Bir çevreyi belirleyen sabit değerde bağımlı ya da bağımsız akım kaynağı mevcutsa o çevre için denklem yazılmaz. O çevrenin akımı otomatikman akım kaynağının değerine esittir.

II. Özel Durum

Bilinmeyen iki göz arasındaki ortak daldaki sabit değerde bağımlı ya da bağımsız bir akım kaynağı mevcutsa bu iki göz için üst düğüm denklemi yazılır. Bu üst göz denkleminde 2 versiyonu mevcuttur. Üst göz denklemleri yazılırken ortak daldaki akım kaynağının olduğu yer açık devre edilir ve iki göz denklemini beraberce yazılır. Diğer versiyonunda ise Kirchhoff'un akım kanunu uygulanır.

ÖR



Göz denklemlerini yazalım ve değerlerini hesaplayalım.

i_2 Göz (Gevre) Denklemi

$$i_2 (1 + 2 + 3) - i_1 \cdot 1 - i_3 \cdot 3 = 0 \quad (1)$$

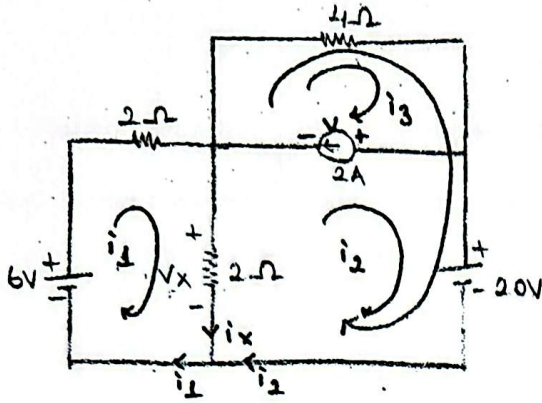
i_1 ve i_3 'e ait Üst göz denklemi

$$i_1 - i_3 = 7 \quad (2) \quad (\text{Üst göz denklemi I. versiyon})$$

$$-7 + i_1 - i_2 + i_3 (1 + 3) - 3 \cdot i_2 = 0 \quad (\text{Üst göz denklemi II. versiyon})$$

$$i_1 = 9A \quad i_2 = 2.5A \quad i_3 = 2A$$

ÖR



V_x gerilimini göz (çevre) akımları yönleriyle bulunuz.

$$V_x = 2(i_1 - i_2)$$

i_3 göz denklemi

$$V + 4 \cdot i_3 = 0$$

Üst göz denklemi $\rightarrow$ 2A 'in olduğu yer kısa devre yapıyoruz

$$i_3 - i_2 = 2 \quad (\text{Ü.S.D. I.V}) \quad (1)$$

$$4 \cdot i_3 + 2 \cdot i_2 - 2i_1 + 20 = 0 \quad (\text{Ü.S.D. II.V}) \quad (2)$$

i_1 göz denklemi

$$-6 + i_1(2+2) - 2 \cdot i_2 = 0 \quad (3)$$

1. denklemden $i_3 = 2 + i_2$ denklemin 2. ye yazıp 2 ve 3 numaralı denklemleri göz

$$i_1 = 1A$$

$$i_3 = -5A$$

$$V_x = 2(i_1 - i_2)$$

$$= 2(1 + 5)$$

$$V_x = 8V_{//}$$

$\rightarrow$ Üst göz denklemi çözerken diğer akımların yönleri aynı mı değil mi önemli

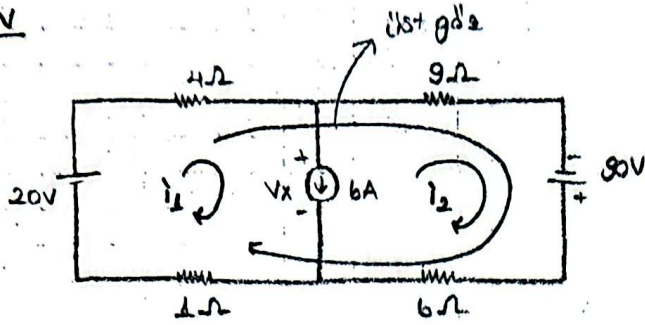
Eğer üst göz denklemi ile aynı yönde ise + alınacak. Eğer farklı yönde

ise - alınacak. i_3 eğer ters yönde ise denklem

$$-4 \cdot i_3 + 2 \cdot i_2 - 2i_1 + 20 = 0$$

$\rightarrow$ şeklinde yazılır.

ÖBEV



$$P_{6A} = ?$$

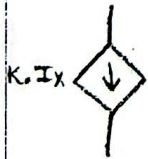
$$P_{6A} = -180 \text{ w (üretici)}$$

$$V_x = -30 \text{ V}$$

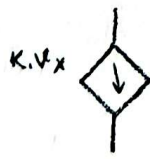
- Bağımlı Kaynakların Bulunduğu Devrelerde Devre Analizi -

Bağımlı Kaynak

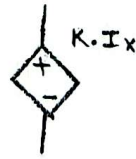
Akım ve gerilim değeri devre içerisindeki ^{elemanların} elemanların akım ve gerilim değerine bağlı olan (kontrol edilen) kaynaklara bağımlı kaynak denir.



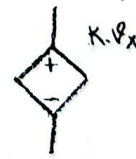
Akıma bağımlı
Bağımlı Akım Kaynağı



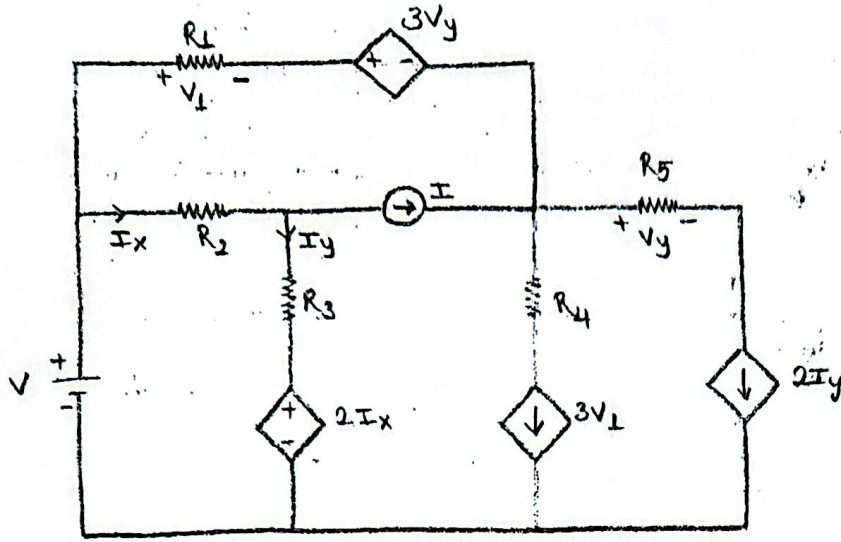
Gerilime bağımlı
Bağımlı Gerilim Kaynağı



Akıma Bağımlı
Bağımlı Gerilim
Kaynağı

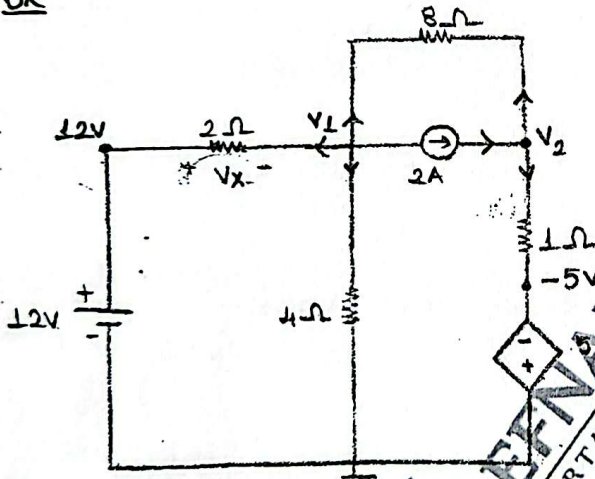


Gerilime Bağımlı
Bağımlı Gerilim Kaynağı



OR

Vize Sorusu



V_x gerilimini bulalım. V_x gerilimini düğüm gerilimleri yöntemiyle

$V_x \rightarrow$ Parazit değişken

$$V_x = 12 - V_1 \quad (1)$$

V_1 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_1 - 12}{2} + \frac{V_1 - V_2}{8} + \frac{V_1}{4} + 2 = 0 \quad (2)$$

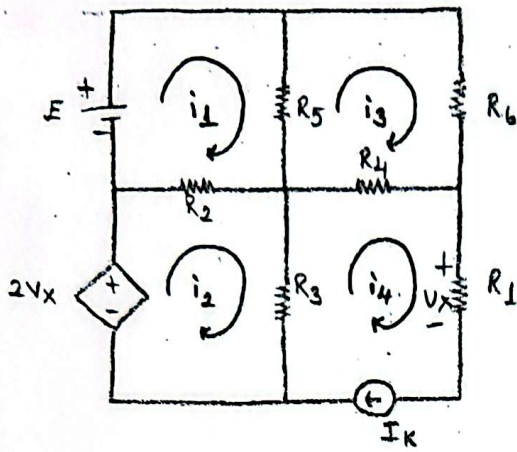
V_2 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_2 - V_1}{8} + \frac{V_2 - (-5V_x)}{1} - 2 = 0 \rightarrow \frac{V_2 - V_1}{8} + V_2 + 5V_x = 2 \quad (3)$$

1 3'te yerine yazılır. 2 ve 3'ten V_1 bulunursa ; $V_1 = -8V$

$$V_x = 12 - V_1 = 20V$$

ÖR Viçe Sorusu



Verilen yönlere göre çevre (göz) denklemlerini yazarak matris forma getirelim.

$V_x \rightarrow$ Parazit değışken

$$i_4 = I_K \quad , \quad V_x = R_1 \cdot I_K \quad (1)$$

i_1 göz (çevre) denklemi

$$i_1 (R_2 + R_5) - i_2 \cdot R_2 - i_3 \cdot R_5 = E \quad (2)$$

i_2 göz (çevre) denklemi

$$i_2 (R_2 + R_3) - i_1 \cdot R_2 - I_K \cdot R_3 - 2V_x = 0 \quad (3)$$

1'ci B'te yazınca;

$$-i_1 \cdot R_2 + i_2 (R_2 + R_3) = I_K \cdot R_3 + 2R_1 \cdot I_K$$

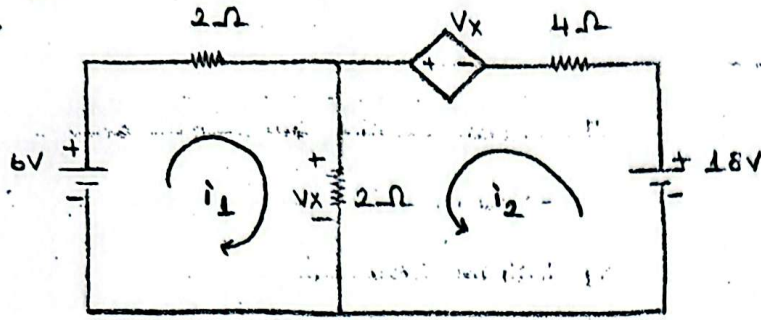
$$-i_1 \cdot R_2 + i_2 (R_2 + R_3) = I_K \cdot (R_3 + 2R_1) \quad (3) \text{ Fikir}$$

i_3 göz (çevre) denklemi

$$-i_1 \cdot R_5 + i_3 (R_4 + R_5 + R_6) = I_K \cdot R_4 \quad (4)$$

$$\begin{array}{l} \downarrow i_1 \quad \downarrow i_2 \quad \downarrow i_3 \\ (2) \rightarrow \begin{bmatrix} (R_2 + R_5) & -R_2 & -R_5 \\ -R_2 & (R_2 + R_3) & 0 \\ -R_5 & 0 & (R_4 + R_5 + R_6) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ (3) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (R_3 + 2R_1) & 0 \\ 0 & R_4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ I_K \\ I_K \end{bmatrix} \\ (4) \rightarrow \end{array}$$

ÖR



V_x gerilimini göz akımları yöntemiyle bulalım

$$V_x = \text{parazit değişken} \rightarrow V_x = 2(i_1 + i_2) \quad (1)$$

i_1 göz denklemi

$$i_1(2+2) + 2i_2 = 6 \quad (2)$$

i_2 göz denklemi

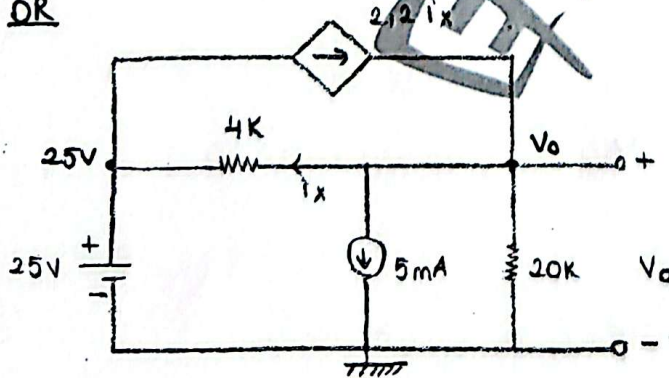
$$2i_1 + i_2(4+2) - V_x = 18 \quad (3)$$

1'i 3'te yerine yazıp 2 ve 3 nolu denklemler çözülürse ;

$$i_1 = -0.75 \text{ A} , i_2 = 4.5 \text{ A}$$

$$V_x = 2(i_1 + i_2) = 2(-0.75 + 4.5) = 7.5 \text{ V}$$

ÖR



V_0 gerilimini düğüm gerilimleri yöntemiyle bulalım.

$i_x \rightarrow$ Parazit değişken

$$i_x = \frac{V_0 - 25}{4 \cdot 10^3} \quad (1)$$

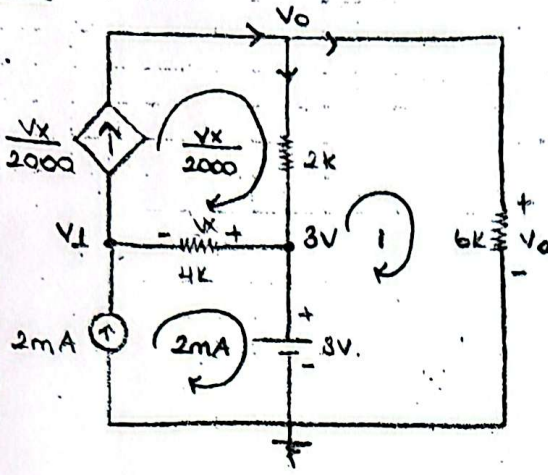
V_0 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_0 - 25}{4 \cdot 10^3} + \frac{V_0}{20 \cdot 10^3} + 5 \cdot 10^{-3} - 2.2i_x = 0 \quad (2)$$

1'i 2'de yerine yazarsak ve V_0 yalnız bırakılırsa ;

$$V_0 = 50 \text{ V} , ,$$

ÖR



V_o gerilimini bulalım.

I. Yöntem Düğüm Gerilimleri Yöntemi

$V_x \rightarrow$ Parazit değişken $\rightarrow V_x = 3 - V_1$ (1)

V_1 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_1 - 3}{4 \cdot 10^3} - 2 \cdot 10^{-3} + \frac{V_x}{2000} = 0 \quad (2)$$

1'i 2'de yazıp V_1 çekilirse ;

$$V_1 = -5V \rightarrow V_x = 3 - V_1 \\ V_x = 3 - (-5) = 8V //$$

V_o Düğüm Denklemi

$$\frac{V_o - 3}{2 \cdot 10^3} + \frac{V_o}{6 \cdot 10^3} - \frac{V_x}{2000} = 0 \quad (3)$$

$V_x = 8$ 3'ü denklemde yerine yazılıp V_o yalnız bırakılırsa ; $V_o = 8,25V //$

II. Yöntem Göz Akımları Yöntemi

$V_x \rightarrow$ Parazit Değişken

$$V_x = 4 \cdot 10^3 \left(\frac{V_x}{2000} - 2 \cdot 10^{-3} \right) \quad (1) \rightarrow V_x = 8V \rightarrow V_o = 6 \cdot 10^3 \cdot i$$

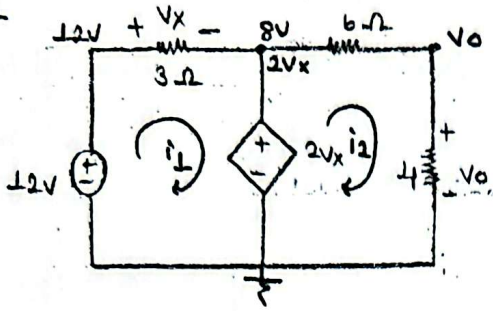
i göz denklemi

$$i (2 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^3) - 2 \cdot 10^3 \cdot \frac{V_x}{2000} = 3$$

$V_x = 8$ denklemde yerine yazılıp i yalnız bırakılırsa ;

$$i = \frac{11}{8} \text{ mA} \rightarrow V_o = 6 \cdot 10^3 \cdot \frac{11}{8} \cdot 10^{-3} \rightarrow V_o = 8,25V$$

ÖR



V_o gerilimini hesaplayınız

I. Yol

$$-12 + V_x + 2V_x = 0 \rightarrow V_x = 4V$$

$$V_o = \frac{8 \cdot 4}{4+6} = 3,2V$$

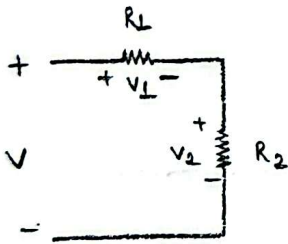
II. Yol

$$12 - 2V_x = V_x \text{ (Parasit denklem)}$$

$$12 = 3V_x \rightarrow V_x = 4V$$

$$\frac{V_o - 2V_x}{6} + \frac{V_o}{4} = 0 \rightarrow V_o = 3,2V$$

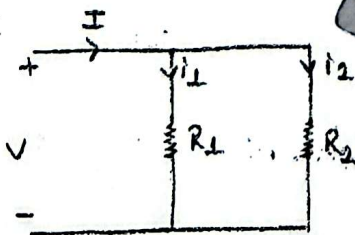
Gerilim Bölücü



$$V_1 = \frac{V \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = \frac{V \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

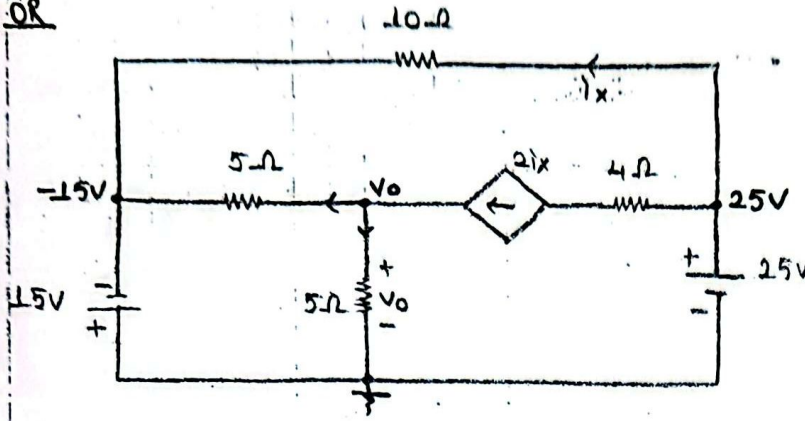
Akım Bölücü



$$I_1 = \frac{I \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{I \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

ÖR



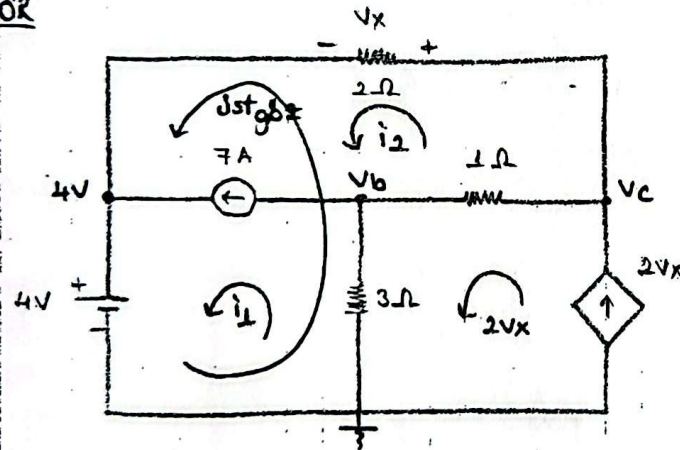
V_0 gerilimini düğüm gerilimleri yöntemiyle bulalım.

$$\frac{25 - (-15)}{10} = i_x \quad (\text{Parazit Değişken}) \rightarrow i_x = 4 \text{ A} \quad (1)$$

$$\frac{V_0 - (-15)}{5} + \frac{V_0}{5} - 2i_x = 0 \quad (2)$$

1'i 2'de yerine yazıp V_0 'i alırsak $\rightarrow V_0 = 12,5 \text{ V}$

ÖR



V_x gerilimini istediğiniz bir yöntemle hesaplayınız.

I. Düğüm Gerilimleri Yöntemi

V_x Parazit Değişken $\rightarrow V_x = V_c - 4 \text{ (1)}$

V_b Düğüm Denklemi

$$\frac{V_b - V_c}{1} + \frac{V_b}{3} + 7 = 0 \quad (2)$$

V_c Düğüm Denklemi

$$\frac{V_c - V_b}{1} + \frac{V_c - 4}{2} - 2V_x = 0$$

1'i 3'de yerine yaz, 2 ve 3'ü ortak çöz.

$$\left. \begin{array}{l} V_c = 9 \text{ V} \\ V_b = 1,5 \text{ V} \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_x = V_c - 4 \\ V_x = 5 \text{ V} \end{array}$$

II. Çevre (Göz) Akımları Yöntemi

V_x Parazit Değişken $\rightarrow V_x = 2 \cdot i_2$

i_1 ve i_2 'ye ait Üst Göz Denklemi

$$i_1 - i_2 = 7 \quad (2) \quad (\text{Ü. G. D. I. Versiyon})$$

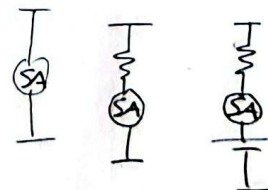
(Üst Göz Denklemi 1. Versiyon)

$$3(i_1 - 2V_x) + 4 + i_2(2 + 1) - 1 \cdot 2V_x = 0 \quad (3)$$

(Ü. G. D. II. V)

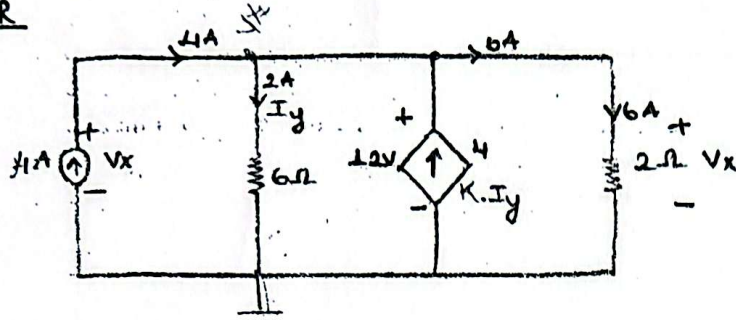
1'i 3'te yerine yazıp 2' ve 3'ü ortak çöz

$$i_2 = 2,5 \text{ A} \rightarrow V_x = 2i_2 \rightarrow V_x = 5 \text{ V}$$



etkilenen herşeyde akım 5A'dır

ÖR



$V_x = 12V$ olduğuna göre, K değerini ve bağımlı kaynağın gücünü bulunuz.

$$I_y = \frac{12}{6} = 2A$$

A noktasının gerilimi $V_x = 12V$:

$$\frac{V_x}{6} + \frac{V_x}{2} - 4 - K \cdot I_y = 0$$

veya ✓

devami

$$I_y = \frac{V_x}{6} = \frac{12}{6} = 2A$$

$$-4 + 2 + 6 - K \cdot I_y = 0$$

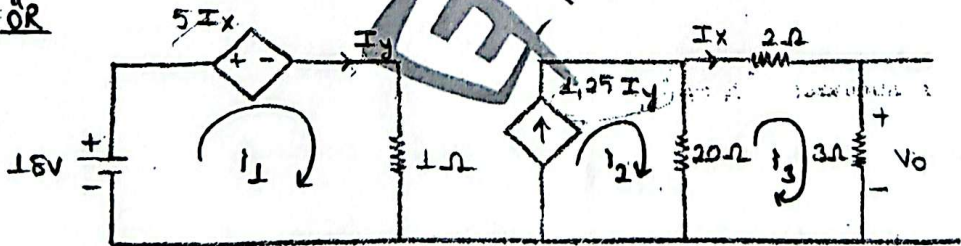
$$I_y = 2$$

$$-4 + 2 + 6 - 2K = 0$$

$$2K = 4 \rightarrow K = 2$$

$$P_{K I_y} = -12 \cdot 4 = -48W \text{ (üretici)}$$

ÖR



V_o gerilimini hesaplayınız.

$$I_3 = 3A$$

$$V_o = 9V$$

$$I_2 = 1.25 I_y$$

$$I_3 = I_x$$

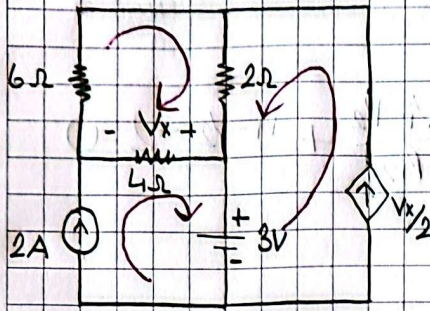
$$I_1 = I_y$$

$$-18 + 5I_x + I_1 = 0 \quad (1)$$

$$25I_3$$

5pru
tam
değil

2024 vize Sorusu



$$V_x = ?$$

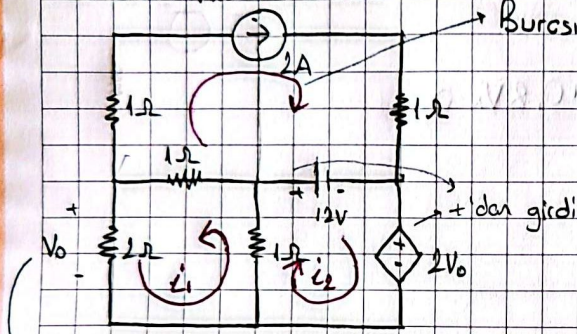
$$i(6 + 2 + 4) + 2 \cdot \frac{V_x}{2} - 2 \cdot 4 = 0$$

$$V_x = 4(i - 2)$$

$$i = \frac{V_x}{4} - 2$$

$$V_x = -4V$$

2023 final sorusu



$$i_1 = 4i_1 + i_2 + 2 = 0$$

$$i_2 = 2V_o + i_2 + i_1 + 12 = 0$$

$$i_1 = -10A$$

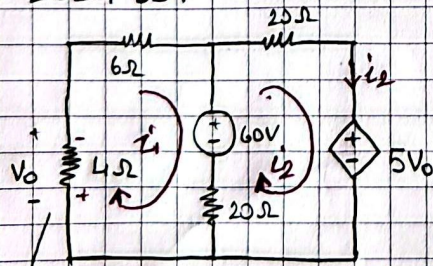
$$i_2 =$$

$$V_o = 2i_1 \quad V_o = -20V$$

Burdaki + ve -
osunda akımın
yönü hakkında
ip ucu varıyor

buradan girerse + olur.
akım buradan
girerse - olur.

2024 büt



$$V_o, i_2,$$

$$i_1 = 30i_1 - 20i_2 + 60 = 0$$

$$i_2 = 40i_2 - 20i_1 - 60 + 5V_o = 0$$

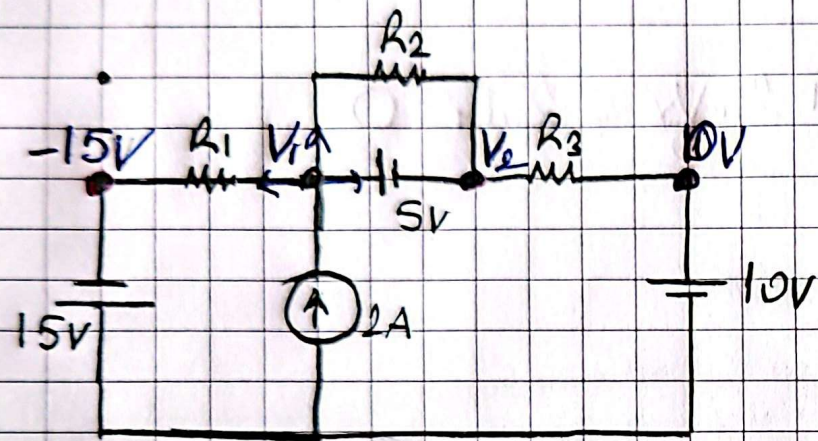
sorudaki polariteye göre ters
akım giriyor bu yüzden

$$V_o = -4i_1 \text{ olur}$$

$$i_1 = -3A$$

$$i_2 = -1.5A$$

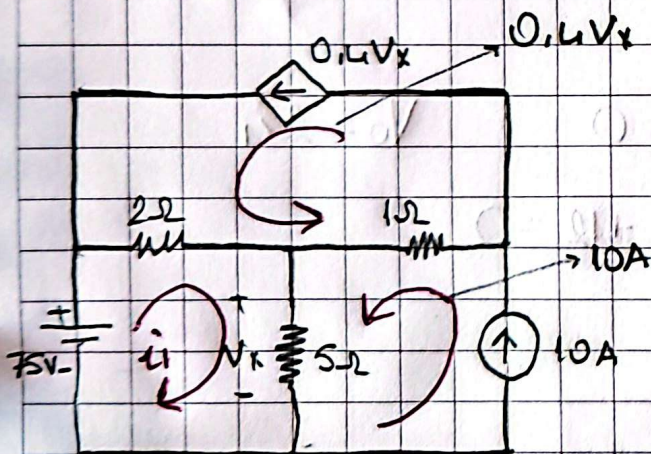
$$P_{5V_o} = -90W$$



$$V_1 - V_2 = 5V$$

$$V_1 = \frac{V_1 - (-15)}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_1 - V_2}{R_3} = 2 = 0$$

- 2024 final



$$i_1 = -75 + 7i + 50 + 0.8V_x = 0$$

$$V_x = 63.18V$$

$$V_x = 5(i + 10)V$$